

A.S.Selvanesan Bsc.(Hons) Former Senior Teacher
St. Patricks College
Jaffna.

பயிற்சி வினாக்களின் தொகுப்பு

அலகு - 2

- 01) உயிரிகளில் காணப்படுகின்ற பிரதான சேதனச் சேர்வைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் அடிப்படை இரசாயனச்சேர்க்கை, தொழிற்பாட்டு, முக்கியத்துவம் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதான கட்டுரை ஒன்று வரைக.
- 02) (a) நீரின் பௌதீக இரசாயன இயல்புகளுக்கு நீர் மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு ஆற்றும் பங்களிப்பைத் தருக.
(b) புவியில் உயிரைப் பேணுவதில் நீரின் பிரதான பண்புகள் எங்ஙனம் உதவுகின்றது என விபரணம் செய்க.
- 03) (a) விலங்குக் கலமொன்றின் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பினை விபரணம் செய்க.
(b) விலங்குக்கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழிற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
- 04) (a) விலங்குக்கலத்தின் வெளிப்புறக்கூறுகளைக் குறிப்பிட்டு (Extracellular Components) அவை விலங்கிழையத்தில் எவ்வாறான தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றன என்பதனையும், அவற்றுக்கான உதாரணத்தையும் தருக.
(b) தாவரக்கலத்தின் வெளிப்புறக்கூறுகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் பிரதான இயல்புகளையும், அவற்றினால் ஆற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகளையும் தருக.
- 05) (a) பொதுமைப்பாடெய்திய விலங்குக்கலமொன்றின் கலவட்ட நடத்தைகளை விபரிக்குக.
(b) விலங்குக் கலமொன்றில் சர்வசமனான இரு மகட்கலங்கள் உருவாகும் வரையான படிமுறைகளை விபரணம் செய்க.
- 06) (a) ஒடுக்கற்பிரிவின் பிறப்புரிமை மாறல்களுக்கு வழிவகுக்கும் அவத்தைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றில் நிகழும் கலமாற்றங்களையும், எவ்விதம் பிறப்புரிமை மாறல்களுக்கு உதவுகின்றது எனவும் விபரணம் செய்க.
(b) இழையுருப்பிரிவினதும் ஒடுக்கற் பிரிவினதும் முக்கியத்துவத்தை விபரிக்குக.
(c) அசாதாரண கலப்பிரிவானது தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும் உருவாக்கும் தீங்கான விளைவுகளை விளக்குக.
- 07) (a) நொதியங்களின் சிறப்பியல்புளைத் தருக.
(b) நொதிய தொழிற்பாட்டு பொறிமுறையை விளக்குக.

- (c) நொதிய தொழிற்படும் திறனானது வெப்பநிலையினால் பாதிக்கப்படும் என்பதனை ஆய்வுசாலையில் எளிய பரிசோதனை மூலம் எவ்வாறு செய்து காட்டுவீர்கள்?
- 08) (a) ஒளித்தொகுதி (Photo system) என்பதனை வரையறுக்குக.
 (b) ஒளித்தொகுப்பில் நேர்கோட்டுக்குரிய இலத்திரன் பாய்ச்சலில் ஒளித் தொகுதி-களின் பங்களிப்பை விளக்குக.
 (c) ஒளித்தொகுப்பின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
- 09) (a) பச்சையவுருமணியின் இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டியூடாக தென்படும் நுண்கட்ட-மைப்பை விபரிக்குக.
 (b) கோதுமை, நெல் போன்ற தாவரங்களில் CO_2 , ATP, NADPH போன்ற தொடக்க பொருட்கள் கல்வின் வட்டத்தை பூரணமாக்குவதில் எங்ஙனம் பங்களிப்பு செய்கின்றது என விபரிக்குக.
- 10) (a) ஒளித்தொகுப்பின் C_4 பாதையானது C_3 பாதையிலிருந்து எங்ஙனம் வேறுபடுகின்றது என விளக்குக.
 (b) ஒளிச்சுவாச செயல்முறை என்றால் என்ன? ஒளிச்சுவாசச் செய்முறைக்கு C_3 தாவரங்களின் வாய்ப்பும் C_4 தாவரங்களின் தடுப்பும் என்பதனை விபரிக்குக.
- 11) (a) இழைமணியின் நுண்கட்டமைப்பை விபரணம் செய்க?
 (b) இதன் கட்டமைப்பானது காற்றுச் சுவாசத்தின் நிறைவுக்கு எங்ஙனம் வழிவகுக்கின்றது என விளக்குக.
- 12) (a) காற்றின்றிய சுவாசச் செயல்முறை பற்றிக் கட்டுரை வரைக.
 (b) காற்றுச்சுவாசச் செயல்முறை காற்றின்றிய சுவாசச் செயல்முறைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைத் தருக.
 (c) கலச்சுவாசத்தில் புரதங்கள், காபோவைதரேற்றுக்கள், கொழுப்புக்கள் ஆகிய உயிரியில் மூலக்கூறுகளின் பயன்பாட்டை விளக்குக.
- 13) (a) பொஸ்பரிலேற்றம் என்பதனை அதன் வகைகள் தொழிற்பாட்டு முக்கியத்துவம், நிகழும் இடம் என்பன உள்ளடங்கலாக ஒரு வர்ணனை தருக.
 (b) ATP ஒரு நியூக்கிளியோரைட் என விபரித்து தாவர, விலங்குகளின் உடற்றொழிலியல் செயல்முறைகளுக்கென வெவ்வேறு வடிவங்களில் ATP மூலக்கூறில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றது எனவும் அதற்குரித்தான உதாரணங்களையும் தருக.
 (c) ஒரு பாத்துக்களற்ற நியூக்கிளியோரைட்டுக்களினது தொழிற்பாட்டு முக்கியத்துவத்தை விபரிக்குக.

14) பின்வரும் ஆய்வு கூட்ச்சோதனைச் செயல்முறைகளை எவ்வாறு செய்து காட்டுவீர்கள் என விபரிக்குக.

- (a) மாப்பொருள், தாழ்த்தும் வெல்லங்கள், தாழ்த்தா வெல்லங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள் போன்றவற்றை இனங் காணல்.
- (b) வெங்காய மேற்றோல் உரிகளை நுணுக்குக்காட்டி நுட்ப முறைகளை பயன்படுத்தி அவதானித்தல்.
- (c) *Hydrilla* தாவரத்தில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை அளவிடல்.
- (d) பாசிப்பயறு வித்துக்கள் முளைக்கவிட்டு அதன் சுவாச வீதம், சுவாச ஈவை துணியும் முறை.

15) பின்வருவனவற்றை பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

- (a) அனுசேபம்
- (b) புரதக்கட்டமைப்பு மட்டங்கள்
- (c) நொதிய மாற்றதொழிற்பாடு (Alloesteric)
- (d) புரோகரியோற்றாக்களினதும், இயூகரியோற்றாக்களினதும் நிறமூர்த்தங்கள்
- (e) கொழுப்பமிலங்கள்
- (f) அமினோ அமிலங்கள்
- (g) கருவினமைப்பும் தொழிற்பாடும்
- (h) குழியவன்கூடு
- (i) அகமுதலுருச்சிறுவலை (ER)
- (j) நியூக்கிளிக்கமில உருவாக்கம்
- (k) கிளைக்கோபகுப்பு
- (l) மையப்புன் வெற்றிடம்
- (m) குழியவன்கூடு (n)
- (n) குளோரபில் அருட்டலில் ஒளியின் பங்களிப்பு
- (o) DNA கட்டமைப்பு

அலகு - 3

- 16) (a) உயிரினவியில் பல்வகைமை கூர்ப்படைந்ததில் உயிர் இரசாயக் கூர்ப்பு (Biochemical Evolution) குறித்து நிற்கும் அம்சங்களைத் தருக.
- (b) டார்வின் - வலஸ் என்பவர்களது இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை (Darwin – Wallace theory) உள்ளடக்கியிருக்கும் பிரதான அம்சங்கள் எவை?
- (c) இலார் மார்க்கின் (Lamarch) கருதுகோள் எவ்வாறு இயற்கைத் தேர்வு கொள்கையால் ஒத்திசைவாக்கப்பட்டது?
- 17) (a) இராச்சியம் புரோட்டிஸ்டா (Protista) க்களின் வாழிட, உருவவியில், போசணைப் பல்வகைமைபற்றி கட்டுரை ஒன்று தருக.
- (b) பாகுபாட்டிலும், பெயரிடுதலிலும் கரோலஸ் லினயேர்ஸ் (Carolus Linneaus) இன் பங்களிப்பைக் கூறுக.
- 18) (a) தரைவாழ் தாவரங்களின் தரைவாழ்வுக்கான இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க இசைவாக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துக.

- (b) வித்தற்ற கலன் தாவரங்களின் தரைவாழ்வுக்குரித்தான கூர்ப்பு முன்னேற்றமான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- (c) வித்துள்ள கலன் தாவரங்களின் தரைவாழ்வுக்குரித்தான கூர்ப்பு முன்னேற்றமான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- 19) (a) Phylum-Lycophyta அங்கத்தினரின் தாவர இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- (b) தரைவாழ்வுக்கு Phylum-Pterophyta அங்கத்தினர் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக. அவ் அங்கத்தினர் தரையில் முழுமையாக இசைவாக்கப்படாமைக்கான காரணங்களைத் தருக.
- (c) Phylum-Anthophyta களின் தனித்துவமான இயல்புகளை விபரணம் செய்க.
- 20) (a) பங்கசுகளின் பொது இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- (b) பங்கசுகளின் இனப்பெருக்க பல்வகைமை பற்றி விபரணம் ஒன்று தருக.
- (c) நுகவித்திக்கலன், கோணிக்கனி, சிற்றடிக்கனி என்பவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.
- (d) பங்கசுக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் பற்றி ஆராய்க.
- 21) (a) Phylum-Chordata வின் தனித்துவமான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.
- (b) நீர் வாழ்வதற்கென பாரைமீன்களும், சுறாக்களும் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களைப் பெயரிடுக.
- (c) உபயவாழிகள் தரைவாழ்வுக்கு பகுதிபட இசைவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதனை விபரணம் செய்க.
- (d) Class – Reptilia அங்கத்தினர் தரைவாழ்வுக்கும் Class- Aves பறத்தலுக்கும் கொண்டு உள்ள இசைவாக்கங்களைத் தருக.
- 22) பின்வருவனவற்றை விபரிக்குக.
- (a) முதற்கலத் தோற்றம் (Orgin of Protocell)
- (b) இயுகரியோற்றாவின் பல்வகைமை (Diversuty of Eukaryota)
- (c) Phylum-Arthropoda (d) Phylum Echinodermata
- (e) இருசொற் பெயரீட்டின் சர்வதேச சட்டங்கள்
- (f) பல்லினவுருவமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தி

அலகு - 4

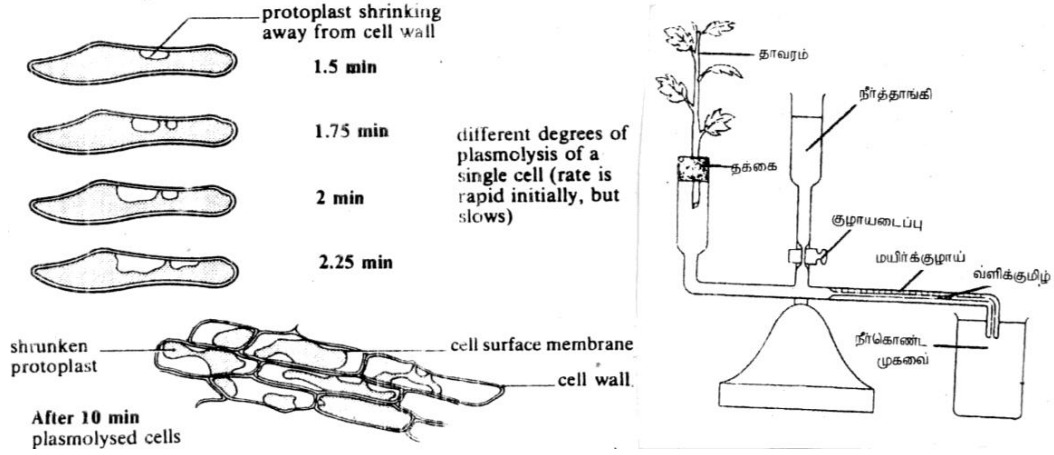
- 23) (a) பிரியிழையக் கலங்களின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?
- (b) பிரியிழையங்களிலுள்ள பிரதான வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றிற்கிடையிலான இயல்புகளை ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக.

- (c) பிரியிழையக் கலங்களின் தோற்றுகையினால் உருவாகும் வேறுபட்ட கட்டமைப்புக்குரிய, தொழிற்பாட்டுக்குரிய பல்வகைமை கொண்ட இழையத்தொகுதி பற்றி உரை ஒன்று தருக.
- 24) (a) தாவரங்களின் முதலான வளர்ச்சி என்றால் என்ன? பூக்கும் தாவரங்களில் வேரின் முதலான வளர்ச்சி எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என ஒரு விபரணம் தருக.
 (b) இளம் இருவித்திலை வேரின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் அவதானிக்கக்கூடிய முதலான இழையங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றிக் கட்டமைப்பு சிறப்பியல்புகள், தொழிற்பாடுகள் என்பவற்றைத் தருக.
- 25) (a) சுற்றுப்பருத்த இருவித்திலைத் தண்டு ஒன்றின் குறுக்கு வெட்டு முகத்தில் காணப்படுகின்ற துணையான கட்டமைப்பை விபரிக்குக.
 (b) மேற்குறித்த துணையான கட்டமைப்புக்களின் உருவாக்கத்திற்கென இரு வித்திலைத் தண்டில் நிகழும் துணைவளர்ச்சி பற்றி ஓர் வர்ணனை கூறுக.
- 26) (a) காழ் இழையத்தின் கூறுகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் கட்டமைப்பு இயல்புகளையும், தொழிற்பாடு, பரம்பல் என்பவற்றையும் விபரிக்குக.
 (b) உரிய இழையத்தின் கூறுகளைக்குறிப்பிட்டு அவற்றின் கட்டமைப்பு இயல்புகளையும், தொழிற்பாடுகளையும் தருக.
- 27) (a) தாவரங்களின் கொண்டு செல்லலுக்கான இழையத் தேவை ஏன் ஏற்பட்டது என விபரித்து தாவரங்களில் நிகழும் மந்தக கொண்டு செல்லல் முறைகளைக் குறிப்பிட்டு அவை தொடர்பாக விபரணம் செய்க.
 (b) தாவரக் கொண்டு செல்லலில் உயிர்ப்பான கடத்துகை நிகழும் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களைக் குறித்து அந்நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என விளக்குக.
- 28) கலன் தாவரங்களில் மண்ணீர்க் கரைசலில் இருந்து நீர், கனியுப்புக்கள் இலையின் கலன் உருளையைச் சென்றடையும் வரையான பௌதீக விசைகள், பொறிமுறைகள், கருதுகோள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதான வர்ணனை ஒன்று தருக.
- 29) பின்வருவனவற்றை விளக்குக.
 (a) இலைவாய் அசைவில் K^+ உட்பாய்வுக் கருதுகோள்.
 (b) நீரினதும், கனிப்பொருட்களினதும் மேல்நோக்கிய கொண்டு செல்லலில் பிணைவு இழுவைக் கருதுகோள்.
 (c) உரியக் கொண்டு செல்லலில் அழுக்கப் பாய்ச்சல் கருதுகோள்.
 (d) ஈர்ப்புத் திருப்பத்தில் நிலைக்கல் கருதுகோள் (Statolith Hypothesis)
- 30) தாவரங்களில் ஒளி, புவியீர்ப்பு, பொறிமுறை, தகைப்பு என்பவற்றின் தூண்டலால் ஏற்படும் தூண்டற்பேறு தொடர்பான விளைவுகளைக் குறிப்பிடுக.

- 31) (a) பல்லினவுருவமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தி என்பதனை விபரணம் செய்து Nephrolepis இன் வாழ்க்கை வட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவ் விபரணத்தை நிறைவு செய்க.
- (b) Pogonatum இன் புணரித் தாவர சந்ததி Nephrolepis இன் புணரித் தாவரத்துடன் கொண்டுள்ள கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு என்பவற்றுக்கிடையிலான ஒற்றுமைகளையும், வேற்றுமைகளையும் வரிசைப்படுத்துக.
- 32) (a) பூக்கும் தாவரங்களின் மகரந்தச் சேர்க்கை, கருக்கட்டல், கருக்கட்டல் ஒழுங்கீனங்கள் தொடர்பான ஒரு கட்டுரை வரைக.
- (b) பூக்கும் தாவர தரைவாழ்வின் உச்ச இசைவாக்கத்திற்கு வித்துக்கள், பழங்களின் விருத்தி எவ்வாறான வகிபாகத்தைக் கொண்டுள்ளது என விளக்குக.
- 33) (a) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் என்றால் என்ன? அவற்றின் பிரதான வகைகளையும், அவற்றினால் ஒழுங்கமைக்கப்படும் உடற்றொழிலியல் கருமங்களையும் குறிப்பிடுக.
- (b) தொகுப்புக்குரிய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் நவீன விவசாயத்தில் எவ்வகையில் பங்களிப்புச் செய்கின்றது எனக் குறிப்பிடுக.
- 34) A. பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுகுறிப்பெழுதுக.
- (a) தோலிழையத் தொகுதி (Dermal Tissue System)
- (b) தாவர வளர்ச்சியில் பிரிவிழையங்களின் வகிபாகம்
- (c) வளர்ச்சி வளையம்
- (d) நீரகத்துறிஞ்சலும் கனியுப்பு உள்ளெடுத்தலும்
- (e) ஒளி உருவப் பிறப்பு (Photomorphogenesis)
- (f) உயிரிலித் தகைப்பு (Abiotic Stress)
- (g) வறள்குழலில் இலைவாய் மூடலில் ABA இன் வகிபாகம் (Role of ABA in stomatal closure in drought)
- (h) தாவரப் போசணை பல்வகைமை
- B. பின்வருவனவற்றை ஆய்வுசாலையில் எவ்வாறு செய்து காட்டுவீர்கள்?
- (a) Tridax (மூக்குத்திப் பூண்டு), புல், வெங்காய வேர், நுனி அவரை நாற்றின் வேர் நுனி என்பவற்றினது வெவ்வேறு இழையப்பரம்பலை அவதானித்தல்.
- (b) இரண்டாம் புடைப்புற்ற Helianthus (சூரிய காந்தி) தண்டினது துணையான கட்டமைப்பை அவதானித்தல்.
- (c) Tradescantia (Rhoed) இன் இலையினது மேற்றோலுரியிலுள்ள இலைவாய்கள்
- (d) Stachytarpheta போன்ற துணைவளர்ச்சியடைந்த தண்டிலுள்ள பட்டை வாய்கள்.
- (e) Tradescantia மேற்றோலுரியின் கரைய அழுத்தத்தை துணிதல்.
- (f) Alocasia இலைக்காம்பின் நீரழுத்தத்தைத் துணிதல்.

(g) உருளைக்கிழங்கு முகிழ் துண்டின் நீரழுத்தத்தைத் துணிதல்.

(h) உறிஞ்சுன்மானியைப் பயன்படுத்தி இலைகள், அங்குரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைத் துணிதல்.



அலகு - 5

35) (a) தொடுப்பிழையத்தின் பிரதான இயல்புகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் வகைகள், இவ்வியல்புகளை எங்ஙனம் இசைவுடையதாக, இசைவற்றதாக காண்பிக்கின்றன எனக் குறிப்பிடுக.

(b) பொறிமுறை ஆதாரம் வழங்கும் தொடுப்பிழைய வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் அடிப்படை இயல்புகளை விபரணப்படுத்துக.

36) மனித உணவுக் கால்வாயில் நிகழும் பின்வரும் செயல்முறைகளை விபரணம் செய்க.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (a) வாய்க்குழிச் சமிபாடு | (d) சமிபாடடைதலை ஒழுங்காக்கல் |
| (b) இரைப்பைச் சமிபாடு | (e) போணைக்கூறுகளின் |
| (c) சிறுகுடல் சமிபாடு | அகத்துறிஞ்சல் |

37) (a) விலங்குகளின் உணவூட்டல் பல்வகைமைபற்றி விளக்குக.

(b) அத்தியாவசிய போசணைப் பொருட்கள் என்பதனை வரையறுத்து அவற்றின் பிரதான உதாரணங்களைத் தந்து அவை தொடர்பான முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

38) (a) ஈரலின் இழையவியலுக்குரிய கட்டமைப்பை விபரணம் செய்க?

(b) ஈரலினாலாற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகளைத் தருக. அத் தொழிற்பாடுகளுக்கு ஈரல் காட்டும் இசைவாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

(c) மனித உணவுக்கால்வாயில் காணப்படும் பொதுவான ஒழுங்கீனங்களைத் தருக.

39) (a) மனித சுற்றோட்டத்தொகுதியின் அடிப்படைத்திட்டத்தை விபரணம் செய்க. (Basic Plan of Human Blood Circulatory System)

(b) மனித நிணநீர்த்தொகுதியின் அடிப்படைத்திட்டத்தை விபரணம் செய்க. (Basic Plan of Human Lymphatic System)

- (c) விலங்குகளில் சுற்றோட்டத்தொகுதியின் தேவை பற்றி விபரணம் செய்க.
- (d). நிணநீர்த்தொகுதியின் தொழிற்பாடுகளைத் தருக.
- 40) (a) மனித இதயத்தின் முழுக் கட்டமைப்பினை விபரிக்குக.
- (b) மனிதனின் முடியுரு சுற்றோட்டத்தையும் முடியுரு நாடிகளின் அடைப்பினால் ஏற்படும் பின்விளைவுகளையும் விளக்குக.
- 41) (a) மனித இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதி (conducting system of the Heart) தொடர்பாக விபரணம் ஒன்று தருக.
- (b) இதயவட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிட்டு இதயவட்டம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தேறுகின்றது என விளக்குக.
- 42) பின்வருவனவற்றை விபரணப்படுத்துக.
- a) மின் இதயவரைபு (ECG) c) மூளைத்தாக்கு (Stroke)
- b) குருதி அழுக்கம் (BP) d) குருதி மாற்றீடு
- 43) (a) மனிதக் குருதியின் ஆக்கக்கூறுகளை பட்டியல்படுத்தி அவற்றினாலாற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகளைத் தருக.
- (b) மனிதக் குருதியின் பிரதான தொழிற்பாடுகளைத் தருக.
- (c) மனிதக் குருதியின் வாயுக்களின் கொண்டு செல்லல் பொறிமுறையைத் தருக.
- 44) பின்வருவனவற்றை விபரணப்படுத்துக.
- a) குருதி உறைதல் (Blood Clotting) c) Rhesus காரணி (Rhesus Factor)
- b) குருதி கூட்டம் (Grouping of Blood)
- 45) (a) மனித சுவாசத்தொகுதியின் மொத்தக்கட்டமைப்பையும் அதன் தொழிற்பாடுகளையும் விவரணம் செய்க.
- (b) சுவாசத்தொகுதியில் புகைத்தலினால் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றி குறிப்பிடுக.
- (c) சுவாசவட்டம், சுவாசக் கனவளவு, சுவாசக் கொள்ளளவு என்பவற்றை விவரணம் செய்க.
- (d) புகைத்தலால் ஏற்படும் பாதிப்பு தவிர ஏனைய சுவாசத்தொகுதிக்குழாய் ஒழுங்கீனங்களை விளக்குக.
- 46) பின்வருவனவற்றை விபரணம் செய்க.
- a) நீர்ப்பீடனம் f) மந்தமான நீர்ப்பீடனம்
- b) பிறபொருள் எதிரியாக்கிகள் g) ஒவ்வாமை
- c) பிறபொருள் எதிரிகள் h) சுய நீர்ப்பீடன நோய்கள்
- d) உயிர்ப்பான நீர்ப்பீடனம் i) நீர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்கள்
- e) நிணநீர்க் குழியம்

- 47) உள்ளாந்த நீர்ப்பீடனம் (Innate Community) தொடர்பாக ஒரு வர்ணனை தருக.
உங்கள் வர்ணனையில் அதன் பிரதான வகைகள், பொருத்தமான உதாரணங்கள் என்பன உள்ளடங்குதல் வேண்டும்.
- 48) இசைவாக்க நீர்ப்பீடனம் / பெற்ற நீர்ப்பீடனம் (Acquired/Adaptive) பற்றி ஒரு உரை தருக. அதன் பல்வகைமைத்தன்மையை விளக்குக.
- 49) (a) பிரசாரண சீராக்கலினதும் கழிவகற்றலினதும் தேவை பற்றி குறிப்பிடுக.
(b) பிரதான கழிவுப்பொருட்களின் மூலங்களையும் (கீழ்படைகள்) இவற்றுள் நைதரசன் கழிவுகள் அங்கிகளின் வாழிட சூழலுக்கு எவ்வாறு பல்வகைமை அடைந்துள்ளன என்பதனையும் விளக்குக.
(c) சிறுநீர்த்தொகுதியுடன் தொடர்பான ஒழுங்கீனங்களையும் அவற்றைத் தடுக்கும் முறைகளையும் விபரணம் செய்க.
- 50) (a) மனித சிறுநீரகத்தின் மொத்தக் கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
(b) சிறுநீரகத்தொழிற்பாட்டில் ஒமோன்களின் பங்குபற்றி குறிப்பிடுக.
- 51) (a) மனித சிறுநீரகத்தின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) சிறுநீரகத்தினால் சிறுநீரகத்தின் பங்களிப்பை விவரிக்குக.
- 52) (a) இயக்கு நரம்புக்கலக் கட்டமைப்பை விவரணம் செய்க.
(b) இயக்க நரம்புக்கலமொன்றில் எவ்வாறு கணத்தாக்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்பதனையும், கடத்தல் முறை பற்றியும் விபரிக்குக.
(c) நரம்பிணைப்பு என்றால் என்ன? நரம்பிணைப்பில் இரசாயனச் செலுத்துதல் செயன்முறையை விளக்குக.
- 53) மனிதமூளையின் பிரதான பாகங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு என்பவற்றை விவரணம் செய்க.
- 54) (a) சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியின் கூறுகளாலாற்றப்படும் தொழிற்பாடுகளை விபரிக்குக.
(b) நரம்புத்தொகுதியில் ஏற்படும் பொதுவான ஒழுங்கீனங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் அறிகுறிகள், அவை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள், கட்டுப்பாடுகள் என்பன தொடர்பாகவும் விளக்குக.
- 55) வாங்கி (Receptor) என்றால் என்ன? புலன் வாங்கிகளின் அடிப்படை இயல்புகள் எவை? புலன் வாங்கிகளின் வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.
- 56) (a) மனிதச் செவியின் மொத்தக் கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
(b) கேட்டலிலும், சமநிலை பேணுவதிலும் செவியின் பங்களிப்பினை சுருக்கமாக விளக்குக.

- 57) (a) மனிதக் கண்களின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பை விவரணம் செய்து கண்ணின் கூறுகளின் தொழிற்பாடுகளைத் தருக.
- (b) கண்ணின் தொழிற்பாடு ரீதியாக பின்வருவனவற்றை ஆராய்க.
- (i) ஒளிக்கதிர்களின் முறிவு
- (ii) கண்மணி பருமன் மாற்றமடைதலும் தன்மையும்
- (iii) ஒரு விழிப்பார்வையும் இரு விழிப்பார்வையும்
- 58) (a) மனிதத்தோலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பை விளக்கி மனிதத் தோலினால் ஆற்றப்படும் தொழிற்பாடுகளை விவரணம் செய்க.
- (b) தோலின் கட்டமைப்புக்கூறுகள் மேற்குறித்த தொழிற்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளன என விபரிக்குக.
- 59) (a) இயைபாக்கத்தில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் பங்களிப்பு தொடர்பாக விளக்குக.
- (b) பரிவகக்கீழ், கபச்சுரப்பி, அதிரீனல் சுரப்பிகள் என்பவற்றின் கட்டமைப்பு, அவற்றினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன், ஓமோன்களின் தொழில் என்பன உள்ளடங்கலாக கட்டுரை ஒன்று வரைக.
- (c) அகஞ் சுரப்பிகளின் பின்னூட்டல் பொறிமுறையை ஓமோன் ஒன்றை உதாரணமாகக் கொண்டு விபரிக்குக.
- 60) (a) ஒருசீர்த்திடநிலை என்றால் என்ன? மனிதஉடலின் உடற்றொழிலியல் செயற்பாடுகளில் அதன் பங்களிப்பை விவரிக்குக.
- (b) ஒருசீர்த்திட நிலையில் ஈரலின் பங்களிப்பை விளக்குக.
- (c) ஒருசீர்த்திட நிலையில் சிறுநீரகத்தின் பங்களிப்பை தருக.
- 61) மனித உடலில் வெப்பநிலைச் சீராக்கம் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது?
- 62) மனித உடலில் குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டம் எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்படும்?
- 63) மனித உடலில் பிரசாரணச் சமநிலை எவ்வாறு பேணப்படுகின்றது?
- 64) (a) பெண்இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பையும் தொழிற்பாட்டையும் விவரிக்குக.
- (b) மானிடப்பெண் முட்டையாக்கத்திலும் விடுவித்தலிலும் இனப்பெருக்க ஓமோன்களின் பங்களிப்பைத் தருக.
- 65) (a) மனிதஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் மொத்தக்கட்டமைப்பையும் தொழிற்பாட்டையும் விளக்குக.
- (b) மனித ஆணில் விந்துப் பிறப்பாக்கத்தில் ஓமோன்களின் பங்களிப்பை விபரிக்குக.
- 66) (a) கருக்கட்டலின்போதும் கருக்கட்டலின் பின்னரும் மனித பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தருக.

- (b) மானிடப்பெண்ணின் சூல்வித்தகக் கட்டமைப்பையும் தொழிற்பாட்டையும் விவரிக்குக.
- (c) பிரசவத்தின் போது ஒமோனின் பங்களிப்பைத் தருக.
- 67) (a) முலைச்சுரப்பியின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
- (b) தாய்ப்பால் உற்பத்தி, சுரத்தல், விடுவித்தல் என்பவற்றில் ஒமோன்களினதும், நரம்புக்களினதும் பங்களிப்பை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
- (c) விந்துப் பிறப்பு, சூல் பிறப்பு என்பவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளைத் தருக.
- (d) பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் தொற்றுக்கள் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.
- 68) (a) மும்மாதவிருத்தியில் (Trimester) முதிர்மூலவுருவில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தருக.
- (b) தாய்ப்பால் ஊட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தை தருக.
- (c) கர்ப்பகாலநோய் அறிகுறிகளை இனங்காணல் முறைகளைத் தருக.
- 69) பின்வருவனவற்றை விபரிக்குக.
- a) பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டுமுறை
- b) மலட்டுத்தன்மை
- c) விந்துப்பிறப்பு - சூல்பிறப்பு என்பவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடு
- d) மனித பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் சூலகவட்டம், கருப்பைவட்டம் என்பவற்றில் ஒமோன்களின் பங்கு
- 70) (a) விலங்குகளின் வன்கூட்டு வகைகளையும் அவற்றிற்கான உதாரணம் சிறப்பியல்புகள் என்பன பற்றி ஆராய்க.
- (b) விலங்குகளின் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் கட்டமைப்புக்களைச் சுருக்கமாக தருக.
- (c) மனித வன்கூட்டுத்தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- 71) (a) மனிதத்தலையோட்டு என்புகளின் அமைவுகள், தொழில்கள் என்பவற்றைக் குறிப்பிட்டு விபரிக்குக.
- (b) முள்ளந்தண்டுக்கம்பம் கொண்டுள்ள வளைவுகள், என்புகள்பற்றிய ஒரு வர்ணனை தருக.
- (c) பொதுமைப்பாடெய்திய முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பை விபரணம் செய்க.
- 72) (a) நிமிர்ந்த நிலைக்கு மனிதனின் அச்ச வன்கூட்டின் பங்களிப்பைத் தருக.
- (b) மனித வன்கூட்டு தொகுதியில் காணப்படும் மூட்டுக்களின் அமைவிடம், தொழிற்பாடுகள் என்பவற்றுடன் அவயங்களின் அமைவு அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் தருக.
- 73) (a) வன்கூட்டுத்தசையினதும், தசைப்பாத்தினதும் கட்டமைப்பை விளக்குக.
- (b) வன்கூட்டுத்தசையியக்கத்தில் வழக்கல்-இழைக்கொள்கையின் பங்களிப்பைத் தருக.

அலகு - 6

- 74) மெண்டலின் தலைமுறையுரிமைக்கோலங்கள் தொடர்பாக ஒரு வர்ணனை தருக. உங்களது வர்ணனையில் மெண்டலின் விதிகள், விகிதங்கள், பரிசோதனை முடிவுகள் (Mendalism) என்பன உள்ளடங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
- 75) (a) பாரம்பரியம் தொடர்பான பரிசோதனைகளுக்குத் *Pisum ativum* எனும் தோட்டப்பாணியின் சிறப்பான அம்சங்களைத் தருக.
(b) மெண்டாலியன் பாரம்பரியமும், நிகழ்தகவிற்கான விதியும் (Probability Laws & Mendelion Inheritance) தொடர்பான எண்ணக்கருவை விபரணம் செய்க.
(c) பல்சோடிக்காரணிக்கலப்பு பிறப்பில் விளைவாகும் பிறப்புரிமையமைப்பை பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு நிரூபிப்பீர்கள் (Multifactorial Crosses).
- 76) மனிதனில் காணப்படும் மெண்டலின் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களைக் குறித்து அவை தொடர்பான பிரதான பண்புகளையும் தருக. இதில் ஏதாவதொரு இயல்பினை வம்சாவழிப்பட வரைபு மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து (Analysed with Pedigree Charts) இயல்புகள் எவ்வாறு தலைமுறையுரிமையடைகின்றன என விபரிக்குக.
- 77) மெண்டாலியன் தலைமுறையில்லாத (Non-Mendelian Inheritance Pattern) பிறப்புரிமைக் கோலங்களை பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் மூலம் விபரிக்குக.
- 78) பிறப்புரிமையியல்ரீதியாக தலைமுறையுரிமையடையும் தீவிர பாரம்பரிய நோய்கள் தொடர்பாகவும், அவற்றின் தோற்றுவாய், அவற்றினால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் விபரிக்குக.
- 79) (a) ஹாடி-வெயின்பேர்க் சமநிலைத் (Hardy – Weinberg Equilibrium) தத்துவத்தை பொருத்தமான உதாரணத்துடன் விவரிக்குக.
(b) ஹாடி-வெயின்பேர்க் சமநிலைக்கான நிபந்தனைகளை விபரிக்குக.
(c) பரம்பரையலகு மீடின்கள் (Gene frequency) எவ்விதம் கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் என விபரிக்குக.
- 80) விவசாயத்திலும், விலங்குப் பரிபாலனத்திலும் (Animal Husbandry) இனவிருத்தி நுட்பங்கள் (Breeding Techniques) முறைமைகளை விவரிக்குக.
- 81) இனவிருத்தி நுட்பத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தும் பிறப்புரிமைரீதியான தத்துவங்களான பன்மடியநிலை (Polyploidy), வினைப்பிறப்பாக்கம் (Mutagenesis), பிறப்புரிமைத்திரிபு (Genetic Mosihication) என்பவற்றை விளக்குக.

அலகு - 7

- 82) (a) DNA மூலக்கூறு ஒன்றின் பெளதீக இரசாயன இயல்புகளை உள்ளடக்கியதாக கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) பரம்பரையலகு வெளிக்காட்டலில் DNA இன் பங்களிப்பை விபரிக்குக.
- 83) (a) இயூகரியோற் கலங்களில் காணப்படும் RNA வகைகளைக் குறிப்பிட்டு இயூகரியோற் கலங்களில் அவற்றின் பரம்பல் தொழிற்பாடு என்பவற்றை விளக்குக.
(b) புரத்தொகுப்பை நிகழ்த்துவதில் மேற்குறித்த RNA வகைகள் எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது என விவரிக்குக.
- 84) (a) பரம்பரையலகு (Gene), ஒப்பரோன் (operon) என்பவற்றின் உயிரியல் தொழிற்பாட்டைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) நிறமூர்த்தக்கொள்கை என்றால் என்ன? தலைமுறையுரிமையில் இதன் பங்களிப்பைத் தருக.
(c) பிறப்புரிமைப் பரிபாடை (Genetic Code)யின் புரத்தொகுப்பில் நிகழ்த்தும் பங்களிப்பு பற்றி ஆராய்க.
- 85) DNA பின்புறமடிதலுக்கான பங்களிப்பு செய்யும் பிரதான நொதியங்களையும், அதனுடன் தொடர்பான புரதங்களையும் குறிப்பிட்டு இயூகரியோற் கலமொன்றின் கலவட்டத்தில் இச் செயல்முறைக்காக இவையாற்றும் பங்களிப்பினைத் தருக.
- 86) இயற்கைக் குடித்தொகையில் விகாரங்களின் வகைகள் பற்றியும் அவை உண்டாகும் விதம் அவற்றின் பின்விளைவுகள் பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையையும், இடர்ப்பையும் ஏற்படுத்துவதில் அவை உதவும் விதம் என்பன உள்ளடங்கியதாக வர்ணனை ஒன்று தருக.
- 87) மூலக்கூற்று உயிர்த்தொழில்நுட்பவியலில் (Molecular Biotechnology) தொழிற்படுகின்ற நொதியங்கள், ஏகரோஸ் ஜெலமின்னயனம் (Agarose Gel Electrophoresis) DNA முளைவகையாக்கம், காவிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கக்கூடியதாக மீள்சேர்தல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மனிதனுக்குத் தேவையான இன்சலின் (Insulin) எவ்வாறு தாயாரிக்கப்படுகின்றது என விபரணம் செய்க.
- 88) (a) DNA நூலகங்கள் என்றால் என்ன? Genome க்குரிய DNA நூலகத்தைத் தேர்ந்து-விக்கும் படிமுறைகளைத் தருக.
(b) பொலிமரேஸ் சங்கிலித்தாக்கம் / PCR (Polymerase Chain Reaction) DNA முளைவகையாக்கத்தல் காட்டுகின்றன முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

- 89) (a) DNA தொடரிடுதல் என்பதனால் யாது விளங்குவீர்? இதன் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.
- (b) மெற்றாஜீனோமிக்ஸ்(Metagenomics)DNA விரலடையாளம் என்பவற்றின் அடிப்படை அம்சங்களைக் குறிப்பிட்டு இதன் பிரயோகங்களைக் குறித்துக் காட்டுக.
- 90) பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளின் உருவாக்கமும், அவற்றின் வெவ்வேறு பிரயோகங்களையும் பற்றிய ஒரு கட்டுரை வரைக. (GMOs/ Genetically Modified Organisms) அக்கட்டுரையில் விவசாயம், மருத்துவம் கைத்தொழில் என்பவற்றில் ஏற்படும் அனுகூலங்கள் உள்ளடங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
- 91) GMOS களின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய சுகாதார, சுற்றாடல், சமூக பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் முழுமையான வர்ணனை ஒன்று தருக.
- 92) பின்வருவனவற்றை விபரிக்குக.
- (a) விவசாய ரீதியில் உற்பத்தித்தரத்தில் GMO தாவரங்கள்
- (b) PCR இன் பிரயோகங்கள்
- (c) பிறப்புரிமையியலுக்குரிய விரல் பதிவுகள் (Genetic Finger Printing)
- (d) பரம்பரையலகுத்துப்பாக்கியும், ஒளி வீசும் சோதனைக்கருவியும்
- (e) மீள்சேர்தல்/Chimera DNA உருவாக்கத்தில் Agro bacterium இன் பங்களிப்பு
- (f) உயிர்காப்பு வரைபேடும், இலங்கையின் தேசிய உயிர்காப்பு சட்டமும் (NBFSL)

அலகு – 8

- 93) (a) உயிர்பல்வகைமை என்பதால் யாது விளங்குவீர்?
- (b) உயிர்பல்வகைமையின் இழப்புக்கு இட்டுச்செல்லும் மனிதச்செயற்பாடுகள் யாவை?
- (c) உயிர்பல்வகைமையின் காப்பு ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?
- (d) தகுந்த உதாரணங்களைத்தந்து பிரதான உயிர்பல்வகைமைக்காப்பு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.
- 94) (a) காடு ஒரு சூழ்ந்தொகுதி என்பதனை விபரிக்குக.
- (b) இயற்கையில் காடுகளின் பங்களிப்பை விளக்குக.
- (c) காடழித்தல் உலகளாவிய முறையில் சூழ்நிலைச்செயற்களாக எவ்விதம் மாற்றமடைகின்றது?
- 95) இலங்கையின் பிரதான காட்டுச் சூழ்ந்தொகுதிகளையும் குறிப்பிட்டு, அவற்றின் பரம்பல், காலநிலைக்காரணிகள், உயிர்பல்வகைமை உள்ளடங்கலாக கட்டுரை ஒன்று தருக.

- 96) உலகளாவிய சூழலியல் மாசுபடுதல் முறைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புக்களையும், இச் செயல்முறைகளுக்கு மனிதனால் ஏற்படுகின்ற இடர்பாடுகளையும் விபரணம் செய்க.
- 97) சூழலியல் திதி, சூழலியல் வாழிடங்கள், சூழ்ந்தொகுதியின் கூறுகள், சூழ்ந்தொகுதியில் சக்தியின் பாய்ச்சல், சூழ்ந்தொகுதியின் பதார்த்த பாய்ச்சல், சூழ்ந்தொகுதியின் போசணைத் தொடர்புகள் உள்ளடங்கலாக சூழ்ந்தொகுதியின் கட்டமைப்புக்களையும், தொழிற்பாடுகளையும் விபரணம் செய்க.
- 98) இலங்கையின் கடல் ஏரிகள், பொங்கு முகங்கள் உள்ளடங்கலான கடற்கரையோர, கடலுக்குரிய சூழ்ந்தொகுதிகளின் உயிரினப்பல்வகைமையையும், அவ்வாழிடத்திற்கான இசைவாக்கங்களையும் தருக.
- 99) பின்வருவனவற்றை விபரணம் செய்க.
- (a) சிவப்பு தரவு அறிக்கை
- (b) உள்நாட்டு இனங்கள், சுதேச இனங்கள், கலாச்சார இனங்கள்
- (c) சுற்றாடல் பாதுகாப்பும், உயிரினப் பல்வகைமை காப்புக்குமான சமவாயங்கள்.
- 100) உலகில் பிரதான உயிரினக்கூட்டத்தை (Bloms) குறிப்பிட்டு அவற்றிற்கிடையிலான காலநிலை, தாவரப்பல்வகைமை, விலங்கு பல்வகைமை என்பவற்றை ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக.

அலகு – 9

- 101) நுண்ணங்கிகளின் தொகுதிக்குள் அடங்கும் நுண்ணங்கிகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் வாழிட உருவவியல், போசணை, உடற்றொழிலியல் என்பவற்றில் காட்டுகின்ற பல்வகைமை தொடர்பாக கட்டுரை வரைக.
- 102) (a) Virus களின் சிறப்பியல்புகளைத் தருக.
- (b) பற்றீரியம் விழுங்கியின் கட்டமைப்பு, பகுப்படைதல் வட்டம் (Lytic Cycle) என்பவற்றைத் தருக.
- (c) உபவைரஸ் நோயாக்கிகளை பெயரிட்டு அவற்றின் நோய்த்தாக்கம் பற்றி விபரிக்குக.
- 103) (a) பற்றீரியா பதியக்கல கட்டமைப்பை விபரிக்குக.
- (b) அவற்றின் வடிவங்கள், ஒழுங்கமைப்பிலுள்ள பல்வகைமை பற்றி விபரணம் செய்க.
- (c) கலச்சுவரற்ற புரோகரியோற்றாக்களை குறித்து அவை பற்றி விபரிக்குக.

- 104) சயனோபற்றீரியா (Cyano bacteria)களின் உருவவியல், போசணை, வாழிடம், உடற்றொழிலியல், முக்கியத்துவம் உள்ளடங்கலான ஒரு கட்டுரை வரைக.
- 105) கிருமியழித்தல் என்றால் என்ன? பொதுவாக மேற்கொள்ளப்படும் பௌதிக, இரசாயன கிருமியழித்தல் முறைகளைக் குறித்துக் காட்டி அவற்றின் படிமுறைகள், பயன்படும் தத்துவம், கிருமி நீக்கப்படும் பொருட்கள் என்பன உள்ளடங்கலாக வர்ணனை ஒன்று தருக.
- 106) ஆய்வுகூடத் தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றை எவ்வாறு செய்து காட்டுவீர்கள்.
- (a) யோகட் மாதிரியில் காணப்படும் பற்றீரியாக்களைச் சாயமிடல்.
 (b) கள் மாதிரியில் காணப்படும் பற்றீரியாக்களைச் சாயமிடல்.
 (c) வெப்பமாறுமியல்புள்ள பதார்த்தங்களைக் கிருமியழித்தல்
 (d) வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படாத பொருட்களின் கிருமியழித்தல்
- 107) எளிய வளர்ப்பூடகங்களை தயாரித்தலும், கிருமி புகுத்தலும் எனும் செயல்முறைப் பிரயோகத்தை எவ்வாறு ஆய்வுசாலையில் செய்து காட்டுவீர்கள்?
- 108) தொற்றுநோய்கள் தொடர்பான பின்வரும் பதங்களை விபரணம் செய்க.
- (a) நோயாக்குமியல்பு (b) உட்புகுமாற்றல் (c) நச்சுருவாக்கும் தன்மை
 (d) தொற்றுநோய்களை கட்டுப்படுத்தலும் குணமாக்கலும்.
- 109) (a) உயிரின மண்டலத்தில் காபனினதும் நைதரசனினதும் இயற்கை வட்டச் செயல்முறைகளில் நுண்ணங்கிகளின் தனித்துவமான பங்களிப்பை ஆராய்க.
 (b) தாவரவளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய மண் நுண்ணங்கிகளின் இடைத் தொடர்புகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
- 110) (a) ஒரு வகையான தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர்ப்பரிகரிப்புப் பொறியத்தில் காணப்படும் கட்டங்களைக் குறிப்பிட்டு இக்கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நடைபெறும் மாற்றங்களைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.
 (b) பரிகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை இயற்கையான நீர்த்தொகுதியினுள் விடுவிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் தீங்கு பயக்கும் விளைவுகள் யாவை?
- 111) (a) கழிவுநீர் என்றால் என்ன?
 (b) இயற்கை நீர்நிலைகளினுள் பெருமளவு கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படும்போது ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

(c) கைத்தொழிற் கழிவுநீரின் பரிகரிப்பின் தத்துவங்களையும் பிரதான படிமுறைகளையும் விவரிக்குக.

112) உணவு உற்பத்தி, பானக்கைத்தொழில், விவசாயம், சூழல் முகாமைத்துவம் என்பவற்றில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகம் பற்றி ஒரு வர்ணனை தருக.

113) பின்வரும் செயற்பாடுகளில் நுண்ணங்கிகளின் பங்களிப்பினைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

- (a) வேர் வலயமும் வேர்பூசணக் கூட்டமும்
- (b) நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச்செயல்முறைகளும். அதனால் ஏற்படும் அனுசூலங்களும்
- (c) BCA/உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணிகள் உருவாக்கமும்
- (d) திண்மக்கழிவுகளின் பரிகரிப்பு
- (e) மனித சுகாதாரத்தில் உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுநோய்கள்
- (f) உணவு பழுதடைதலில் நுண்ணங்கிகளின் ஆதிக்கம்
- (g) உயிர்ப்பரிகாரம்.

அலகு – 10

114) (a) நீர் வளர்ப்பிற்குக் கந்த இனங்களின் பொதுவான இயல்புகளைத் தருக.

(b) அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் உண்டாகும் சுற்றாடல் பாதிப்புக்களைத் தருக.

115) (a) நாற்றுமேடையின் தேவை ஏன் ஏற்படுகின்றது?

(b) நாற்றுமேடை பராமரிப்பாளர் கவனிக்க வேண்டியவை யாவை?

(c) நாற்றுமேடை பராமரிப்பில் ஒளி முகாமைத்துவம், மண் முகாமைத்துவம், போசணைப்பொருட்களின் முகாமைத்துவம், ஏன் அவசியமாகின்றன.

116) (a) இழைய வளர்ப்பு, நுண்பெருக்கம் என்பவற்றை விபரணம் செய்க.

(b) அலங்காரத் தாவர வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகள் தொடர்பாக விவரணம் ஒன்று தருக.

117) (a) உணவு நற்காப்பிடல் தத்துவங்களைக் குறிப்பிட்டு இவை உணவு நற்காப்பிடல் முறையில் எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றது என விளக்குக.

(b) அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புக்கள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது எனவும் அதனை எவ்வகையில் நிவர்த்தி செய்யலாம் எனவும் குறிப்பிடுக

- 118) (a) டெங்கு (Dengue) நோய்க்காரணி, கடத்தல் காவி நோய் அறிகுறிகள், காவிகளைக் கட்டுப்படுத்தல் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதான கட்டுரை ஒன்று வரைக.
- (b) யானைக்கால்நோய் (Filaria) எவ்வாறு மனிதனில் ஏற்படுகின்றது எனவும், நோய் அறிகுறிகள் கட்டுப்பாடு என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டுரை வரைக.

119) உயிரியலில் நவீன தொழில்நுட்பப் பிரயோயகங்கள் தொடர்பாக சமூக, விஞ்ஞான மட்டத்தில் எவ்வாறான இற்றைப்படுத்தல் நிகழுகின்றது என விபரிக்குக.

120) சிறுவினாத் தொகுதி

(A) பின்வருவனவற்றை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) கலம் | (25) மூலச் சோடியாக்கல் விதி |
| (2) குடித்தொகை | (26) பிரிவலு |
| (3) சூழ்ந்தொகுதி | (27) உருப்பெருக்கம் |
| (4) அனுசேபம் | (28) செப்பமாக்கிகள் |
| (5) உட்சேபம் | (29) கலக்கொள்கை |
| (6) அவசேபம் | (30) பாய்மபல்வண்ணம் |
| (7) உயிரினவியல் மூலக்கூறு | (31) மென்சவ்வின் ஒன்றிணைந்த புரதம் |
| (8) உயிரினவியல் பல்பாத்து | (32) மென்சவ்வின் சுற்றயலுக்குரிய புரதம் |
| (9) காபோவைதரேற்று | (33) நிறமூர்த்தம் |
| (10) புல்சுக்கரைட் | (34) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தம் |
| (11) புரதம் | (35) குழியவன்சூடு |
| (12) நொதியம் | (36) முதலான கலச்சுவர் |
| (13) அமினோஅமிலம் | (37) துணையான கலச்சுவர் |
| (14) பெப்ரைட் பிணைப்பு | (38) முதலுரு இணைப்பு |
| (15) கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு | (39) கலப்புறத்தாயம் |
| (16) முதலான புரதக் கட்டமைப்பு | (40) கலவட்டம் |
| (17) துணையான புரதக்கட்டமைப்பு | (41) இடைஅவத்தை |
| (18) புடையான புரதக்கட்டமைப்பு | (42) இழையுருப்பிரிவு |
| (19) நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு | (43) குழியுருப்பிரிவு |
| (20) புரத இயற்றகய சுற்றல் | (44) ஒடுக்கற் பிரிவு |
| (21) கொழுப்பு | (45) குறுக்குப் பரிமாற்றம் |
| (22) நிரம்பாத கொழுப்பு | (46) கோப்பு |
| (23) பொஸ்போ இலிப்பிட்டு | (47) தாவரங்களில் காய்ப்புக்கள் |
| (24) பல்நியூக் கிளியோரைட் | |
| சங்கிலி (PNS) | |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (48) சாந்தமான கழலை | (70) அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலை |
| (49) துன்புறுத்தும் கழலை | (71) தாக்க நிறமாலை |
| (50) சக்திப்பரிமாற்ற அகிலநாணயம் | (72) நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சல் |
| (51) பொஸ்பரிலேற்றம் | (73) வட்ட அடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல் |
| (52) ஒளிபொஸ்பரிலேற்றம் | (74) C ₃ தாவரம் |
| (53) கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம் | (75) C ₄ தாவரம் |
| (54) ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம் | (76) ஒளிச்சுவாசம் |
| (55) நொதியக் கீழ்ப்படை | (77) கலச்சுவாசம் |
| (56) தூண்டப்பட்ட பொருந்துகை | (78) கிளைக்கோபகுப்பு |
| (57) துணைக்காரணிகள் | (79) காற்றுச்சுவாசம் |
| (58) 'துணை நொதியம் | (80) பைருவேற் ஒட்சியேற்றம் |
| (59) உயிர்ப்பு மையம் | (81) சித்திரிக்கமில் வட்டம் |
| (60) மீளா நிரோதிகள் | (82) இலத்திரன் இடம்மாற்றல். |
| (61) மீளும் நிரோதிகள் | (83) காற்றின்றிய சுவாசம் |
| (62) போட்டி நிரோதிகள் | (84) எதைல் அற்ககோல் நொதித்தல் |
| (63) போட்டியற்ற நிரோதிகள் | (85) இலக்கரிக்கமில் நொதித்தல் |
| (64) அலொஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கம் | (86) சுவாச வீதம் |
| (65) பின்னாட்டல் நிரோதம் | (87) சுவாச ஈவு |
| (66) ஒளித்தொகுப்பு | (88) சுவாசக் கீழ்ப்படை |
| (67) ஒளித்தொகுதி | (89) ஈடுசெய்நிலை. |
| (68) தைலகொய்ட் | |
| (69) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்கள் | |

A/L BIOLOGY

பரீட்சை வழிகாட்டல்
பயிற்சி வினாத் தொகுப்பு

2021 & 2022 A/L

No. 01 – Tactics & Exploration

By :

A.S. Selvanesan Bsc.(Hons), M.Sc(R),

@

ROYAL CHALLENGE

Colombo – 06.

BIO WORLD

Jaffna.

CIC

Warrakapola.